

Лабораторная работа № 5

Задача об эпидемии

Анна Светцова

2026-10-08

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Постановка задачи
- 4 Математическая модель
- 5 Основной эксперимент
- 6 Параметрическое исследование
- 7 Воспроизводимость
- 8 Результаты
- 9 Итоги

Раздел 1

Информация

Анна Светцова

Российский университет дружбы народов
1132230807@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Эпидемические модели позволяют исследовать динамику распространения инфекции
- Население разделяется на восприимчивых, инфицированных и людей с иммунитетом
- Критическое число заболевших определяет два качественно разных режима
- Параметры модели влияют на высоту и время эпидемического пика

Исследовать эпидемическую модель для варианта 58:

- построить динамику групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$;
- сравнить случаи $I(0) \leq I^*$ и $I(0) > I^*$;
- проверить сохранение общей численности;
- исследовать влияние коэффициента заболеваемости.

Раздел 3

Постановка задачи

Исходные данные

Для варианта 58:

$$N = 17854,$$

$$I(0) = 199, \quad R(0) = 35,$$

$$S(0) = 17620.$$

В вычислительном эксперименте:

$$\alpha = 10^{-5}, \quad \beta = 0.02.$$

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни;
- $I(t)$ — инфицированные;
- $R(t)$ — люди с иммунитетом.

Во всех режимах:

$$S(t) + I(t) + R(t) = N.$$

Раздел 4

Математическая модель

При изоляции заболевших новые заражения отсутствуют:

$$\frac{dS}{dt} = 0,$$

$$\frac{dI}{dt} = -\beta I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Случай $I(0) > I^*$

При активном распространении:

$$\frac{dS}{dt} = -\alpha SI,$$

$$\frac{dI}{dt} = \alpha SI - \beta I,$$

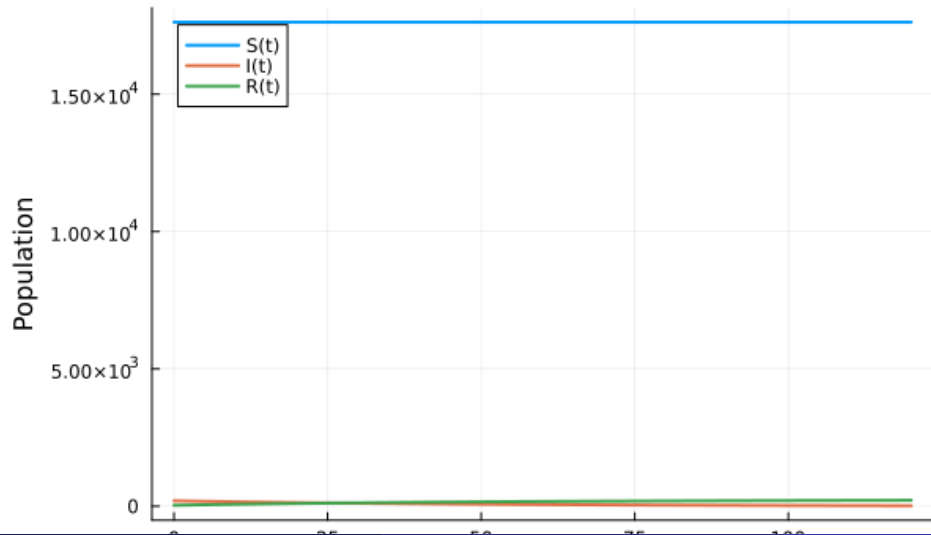
$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Член αSI описывает появление новых заражений.

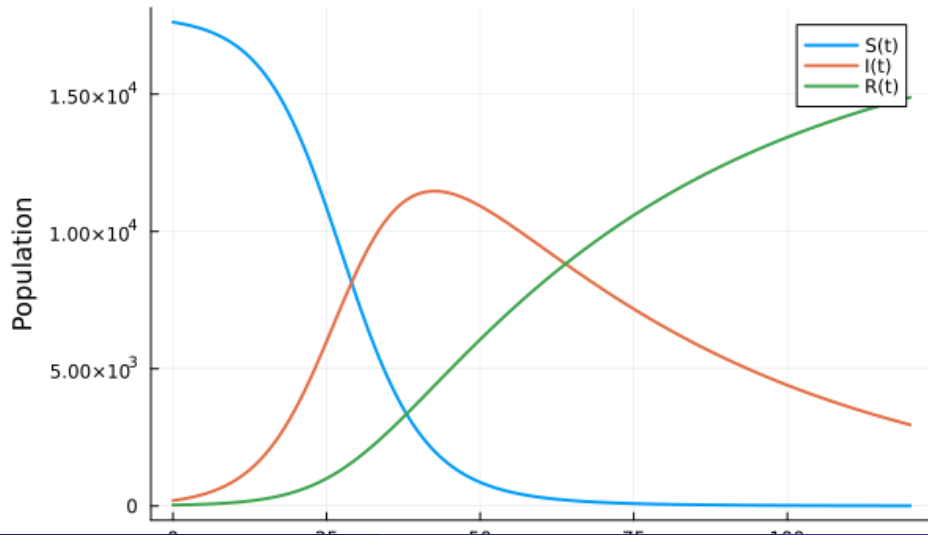
Раздел 5

Основной эксперимент

Case 1: $I(0) \leq I^*$



Case 2: $I(0) > I^*$



Эпидемический пик

Для базового значения $\alpha = 10^{-5}$:

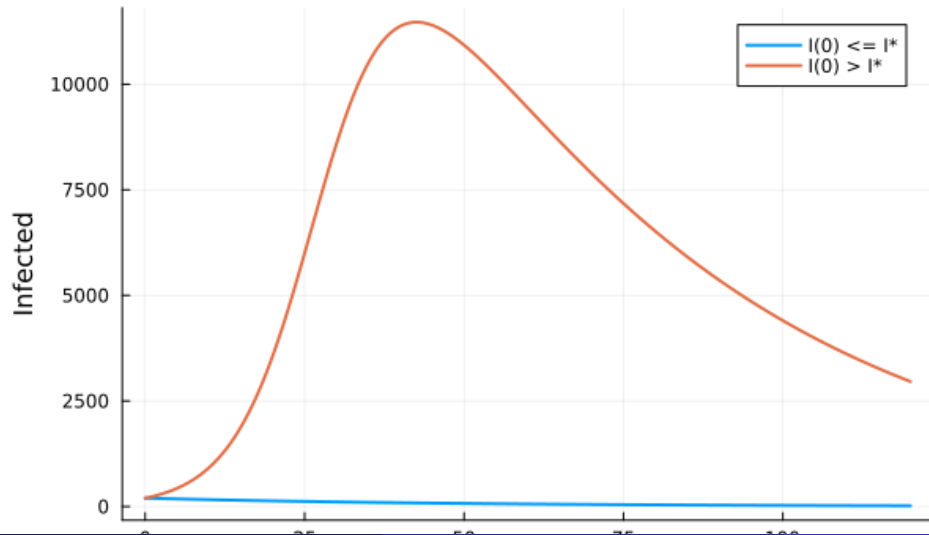
$$I_{\max} \approx 11467,$$

пик достигается примерно при

$$t \approx 42.6.$$

После пика число инфицированных начинает снижаться.

Comparison of epidemic regimes



Раздел 6

Параметрическое исследование

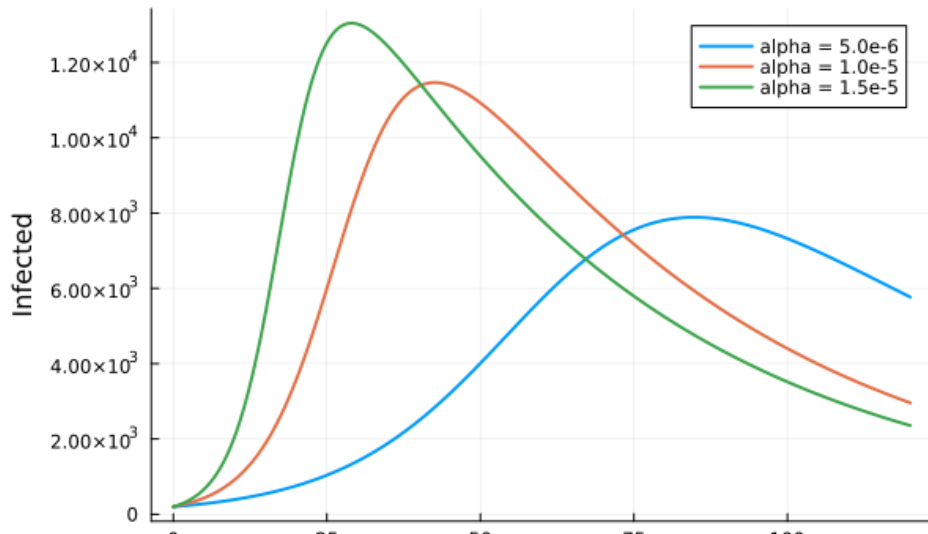
Исследуется коэффициент заболеваемости:

$$\alpha \in \{0.5 \cdot 10^{-5}, 1.0 \cdot 10^{-5}, 1.5 \cdot 10^{-5}\}.$$

Коэффициент выздоровления и начальные условия сохраняются.

Влияние коэффициента заболеваемости

Influence of infection rate



Численные результаты

α	Пик инфицированных	Время пика
$0.5 \cdot 10^{-5}$	7888	84.8
$1.0 \cdot 10^{-5}$	11467	42.6
$1.5 \cdot 10^{-5}$	13044	29.0

Раздел 7

Воспроизводимость

- модель реализована на Julia;
- использован `DifferentialEquations.jl`;
- исходники оформлены в литературном стиле;
- сформированы Julia-скрипты;
- созданы и выполнены Jupyter Notebook;
- создана Quarto-документация;
- результаты сохранены в CSV и PNG.

Раздел 8

Результаты

- рассмотрены два режима развития эпидемии;
- построены графики $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$;
- найден эпидемический пик;
- проверено сохранение общей численности;
- исследовано влияние коэффициента заболеваемости;
- подтверждена воспроизводимость вычислений.

Раздел 9

Итоги

При изоляции заболевших инфекция постепенно затухает.

Если начинается активное распространение, формируется эпидемическая волна с выраженным максимумом числа инфицированных.

Увеличение коэффициента заболеваемости приводит к более высокому и более раннему эпидемическому пику.